

LAPORAN PRAKTIKUM 2
SISTEM KOMPUTER
Representasi Data dan Sistem Bilangan



Disusun oleh:

NAMA : KEVIEN FABIYO DATU
NIM : 3312611094
KELAS : IF 1D Malam

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BATAM

2026

1. Tujuan Praktikum

1. Mengidentifikasi representasi data menggunakan bit dan byte.
2. Mengonversi bilangan desimal ke biner.
3. Mengonversi biner ke desimal.
4. Mengonversi biner ke heksadesimal.
5. Mengonversi heksadesimal ke biner.
6. Mengonversi desimal ke oktal dan sebaliknya.
7. Melakukan operasi aritmetika biner.
8. Mengidentifikasi representasi karakter menggunakan ASCII.
9. Menggunakan Programmer Calculator untuk memverifikasi hasil.
10. Menganalisis penerapan sistem bilangan dalam sistem komputer dan jaringan.

2. Dasar Teori

2.1 Representasi Data Digital

Komputer bekerja dengan data digital yang direpresentasikan menggunakan dua keadaan dasar: 0 = OFF/False dan 1 = ON/True. Satu digit biner disebut bit (binary digit). Contoh 10110101 merupakan data yang terdiri dari 8 bit atau 1 byte.

2.2 Satuan Data

Satuan	Nilai
1 bit	0 atau 1
1 nibble	4 bit
1 byte	8 bit
1 KB	1.024 byte
1 MB	1.024 KB
1 GB	1.024 MB
1 TB	1.024 GB

4.3 Sistem Bilangan

Sistem	Basis	Digit
Biner	2	0–1
Oktal	8	0–7
Desimal	10	0–9
Heksadesimal	16	0–9, A–F

Contoh: $25_{10} = 11001_2 = 31_8 = 19_{16}$.

5. Alat dan Bahan

- Perangkat keras: komputer/laptop, keyboard, mouse.
- Perangkat lunak: Windows Calculator – Programmer Mode, Calculator Linux/macOS, atau kalkulator yang mendukung konversi basis.

6. Langkah Kerja

1. Membuka aplikasi Calculator dan memilih mode Programmer.
2. Memperhatikan tampilan DEC, BIN, OCT, HEX pada kalkulator.
3. Memasukkan nilai desimal, lalu mencatat hasil konversi BIN dan HEX yang muncul.
4. Mengulangi langkah untuk beberapa nilai desimal, biner, dan heksadesimal berbeda pada tiap kegiatan.
5. Melakukan konversi manual (pembagian berulang, nilai tempat, pengelompokan 4 bit/3 bit) dan membandingkannya dengan hasil kalkulator.
6. Melakukan operasi aritmetika biner secara manual sesuai aturan penjumlahan biner.
7. Mengonversi karakter ke kode ASCII (desimal, biner, hex) dan menganalisis kata contoh (DATA).
8. Mengonversi alamat IPv4 ke bentuk biner per oktet.
9. Mendokumentasikan hasil setiap kegiatan dalam bentuk tabel serta mengambil screenshot proses verifikasi.

7. Hasil Pengamatan

Kegiatan 1 — Mengenal Bit dan Byte

No	Desimal (DEC)	Biner (BIN)	Heksadesimal (HEX)
1	5	0101	5
2	10	1010	A
3	15	1111	F
4	25	00011001	19
5	50	00110010	32
6	100	01100100	64
7	127	01111111	7F
8	128	10000000	80
9	200	11001000	C8
10	255	11111111	FF

Kegiatan 2 —Konversi Desimal ke Biner

No	Desimal	Hasil Biner
1	12	1100
2	18	00010010
3	32	00100000
4	45	00101101
5	64	01000000
6	75	01001011
7	100	01100100
8	125	01111101
9	150	10010110
10	200	11001000

Kegiatan 3 — Konversi Biner ke Desimal

No	Biner	Desimal
1	1010	10
2	1100	12
3	1111	15
4	10000	16
5	10101	21
6	11010	26
7	100000	32
8	101010	42
9	110011	51
10	11111111	255

Kegiatan 4 — Konversi Biner ↔ Heksadesimal

No	Biner	Hexadecimal
1	1010	A
2	1111	F
3	10101111	AF
4	11001010	CA
5	11110000	F0
6	10101010	AA
7	11001100	CC
8	11111111	FF
9	10011001	99
10	10110110	B6

Kegiatan 5 — Konversi Heksadesimal ke Biner

No	Hexadecimal	Biner
1	1A	00011010
2	2F	00101111
3	3C	00111100
4	4D	01001101
5	5A	01011010
6	7F	01111111
7	80	10000000
8	A5	10100101
9	C0	11000000
10	FF	11111111

Kegiatan 6 — Sistem Bilangan Oktal

No	Desimal	Oktal
1	8	10
2	10	12
3	15	17
4	20	24
5	32	40
6	50	62
7	64	100
8	100	144
9	125	175
10	255	377

Kegiatan 7 — Operasi Aritmetika Biner

No	Operasi	Hasil
1	1010 + 0011	1101
2	1100 + 0010	1110
3	1111 + 0001	00010000
4	10101 + 00101	00011010
5	11010 + 01011	00100101
6	100000 + 000111	00100111

Kegiatan 8 — Representasi Karakter ASCII

Karakter	Desimal	Biner	Hex
A	65	01000001	41
B	66	01000010	42
C	67	01000011	43
D	68	01000100	44
a	97	01100001	61
b	98	01100010	62
0	48	00110000	30
1	49	00110001	31
@	64	01000000	40
Space	32	00100000	20

Kegiatan 9 — Analisis Representasi Data (kata "DATA")

Karakter	ASCII Decimal	Hex	Binary
D	68	44	01000100

Karakter	ASCII Decimal	Hex	Binary
A	65	41	01000001
T	84	54	01010100
A	65	41	01000001

Kegiatan 10 — IPv4: 192.168.10.25

Oktet	Desimal	Biner
1	192	11000000
2	168	10101000
3	10	00001010
4	25	00011001

Alamat IP dalam bentuk biner lengkap: **11000000.10101000.00001010.00011001**

8. Perhitungan Manual

Metode pembagian berulang basis 2 (contoh 25_{10}): $25 \div 2 = 12$ sisa 1; $12 \div 2 = 6$ sisa 0; $6 \div 2 = 3$ sisa 0; $3 \div 2 = 1$ sisa 1; $1 \div 2 = 0$ sisa 1. Dibaca dari sisa terakhir ke pertama $\rightarrow 25_{10} = 11001_2$.

Metode nilai tempat berdasarkan pangkat 2 (contoh 11001_2): $1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 25$.

Konversi biner-heksadesimal dilakukan dengan mengelompokkan biner per 4 bit (1 digit hex = 4 bit). Contoh: $10101111_2 \rightarrow 1010\ 1111 \rightarrow A\ F \rightarrow AF_{16}$.

Konversi heksadesimal ke biner dilakukan sebaliknya, tiap digit hex diuraikan menjadi 4 bit.

Contoh: $3A_{16} \rightarrow 3=0011, A=1010 \rightarrow 00111010_2$.

Konversi desimal-oktal menggunakan pembagian berulang basis 8, karena 1 digit oktal = 3 bit ($2^3 = 8$).

Operasi aritmetika biner mengikuti aturan: $0+0=0$; $0+1=1$; $1+0=1$; $1+1=10$ (carry 1); $1+1+1=11$.

Contoh: $1010_2 + 0011_2 = 1101_2$.

9. Hasil Verifikasi Menggunakan Software

Seluruh hasil konversi manual pada Kegiatan 1–10 telah diverifikasi menggunakan Windows Calculator mode Programmer, dengan memasukkan nilai pada basis DEC/BIN/OCT/HEX dan membandingkan hasil yang ditampilkan kalkulator dengan hasil perhitungan manual.

10. Analisis

Nilai maksimum 8 bit unsigned adalah 255, karena $2^8 - 1 = 255$. Nilai 255 sering digunakan dalam sistem komputer karena merupakan batas atas 1 byte data, misalnya pada rentang warna RGB (0–255) dan operasi bitwise.

Banyaknya nilai berbeda yang dapat direpresentasikan oleh 8 bit adalah $2^8 = 256$ nilai (0 sampai 255). Secara umum, jumlah kemungkinan nilai = 2^n , di mana setiap penambahan 1 bit menggandakan jumlah kemungkinan nilai.

Bilangan kelipatan 2 selalu berakhiran 0 dalam biner (LSB = 0), dan kelipatan 2^n hanya memiliki satu bit bernilai 1 pada posisi ke- n (contoh: $8 = 1000$, $16 = 10000$). Bilangan 8 direpresentasikan sebagai 1000 karena $8 = 2^3$, sehingga hanya bit pada posisi ke-4 dari kanan yang bernilai 1.

Jumlah bit minimum untuk merepresentasikan angka 200 adalah 8 bit, karena 200 berada di antara $2^7 = 128$ dan $2^8 = 256$, sedangkan 7 bit hanya mampu menampung maksimum 127.

Basis oktal dipilih karena $8 = 2^3$ sehingga konversi biner-oktal mudah (1 digit oktal = 3 bit). Namun heksadesimal lebih efisien dibanding oktal karena 1 digit hex mewakili 4 bit — untuk bilangan 8 bit, hex hanya memerlukan 2 digit sedangkan oktal memerlukan 3 digit, dan hex selaras dengan satuan byte.

Ketika hasil penjumlahan biner melebihi kapasitas bit yang tersedia, terjadi overflow, yaitu carry keluar dari bit tertinggi yang tidak dapat ditampung sehingga hasil dapat menjadi salah bila tidak ditangani. Carry sendiri adalah nilai lebih yang dibawa ke posisi bit berikutnya saat hasil penjumlahan pada suatu kolom $\geq$ basis (2).

Huruf kapital dan huruf kecil memiliki kode ASCII berbeda (A=65, a=97), dan karakter '1' (kode ASCII 49) berbeda dengan nilai numerik 1 (biner 00000001). Komputer membutuhkan encoding seperti ASCII karena secara internal hanya menyimpan dan memproses data biner, sehingga diperlukan kesepakatan standar untuk memetakan karakter ke kode biner.

Kata "DATA" memerlukan 4 byte atau 32 bit untuk disimpan menggunakan ASCII (01000100 01000001 01010100 01000001). Perubahan satu bit saja pada representasi biner dapat mengubah karakter yang terbentuk, misalnya bit pertama D diubah dari 0 ke 1 menghasilkan 196, bukan lagi karakter D — hal ini dapat menyebabkan data korup.

Alamat IPv4 menggunakan 32 bit untuk menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat unik (2^{32}), dan ditampilkan dalam bentuk desimal bertitik agar mudah dibaca manusia. Alamat IP, subnet mask,

dan proses routing sebenarnya merupakan bilangan biner yang dioperasikan pada level bit (AND, OR, subnetting), sehingga pemahaman biner penting bagi administrator jaringan untuk subnetting dan troubleshooting.

11. Jawaban Pertanyaan

Pertanyaan Analisis (Kegiatan 1, 2, 6)

1. Nilai maksimum 8 bit unsigned: 255, karena $2^8 - 1 = 255$.
2. 255 sering digunakan karena merupakan nilai maksimum yang dapat disimpan dalam 1 byte (8 bit), sehingga sering menjadi batas atas dalam pemrosesan data, warna RGB (0–255), dan operasi bitwise.
3. Banyak nilai berbeda 8 bit: $2^8 = 256$ nilai (0 sampai 255).
4. Hubungan jumlah bit dengan kemungkinan nilai: jumlah kemungkinan nilai = 2^n , di mana n adalah jumlah bit. Setiap penambahan 1 bit menggandakan jumlah kemungkinan nilai.
5. Pola biner kelipatan 2: bilangan kelipatan 2 selalu berakhiran 0 dalam biner (LSB = 0). Kelipatan 2^n memiliki tepat satu bit 1 di posisi ke-n dan sisanya 0 (contoh: $8 = 1000$, $16 = 10000$).
6. 8 direpresentasikan sebagai 1000 karena $8 = 2^3$, sehingga hanya bit pada posisi 2^3 (posisi ke-4 dari kanan) yang bernilai 1, dan bit lainnya 0.
7. Jumlah bit minimum untuk 200: 8 bit, karena 200 berada di antara $2^7 = 128$ dan $2^8 = 256$. Dengan 7 bit maksimum hanya 127, sehingga perlu 8 bit.
8. Basis 8 digunakan karena $8 = 2^3$, sehingga konversi antara biner dan oktal mudah (1 digit oktal = 3 bit). Basis 8 juga merupakan pangkat dari 2.
9. Bit per digit oktal: 3 bit (karena $2^3 = 8$).
10. Heksadesimal lebih efisien karena 1 digit hex = 4 bit, sedangkan 1 digit oktal = 3 bit. Untuk bilangan 8 bit, hex hanya butuh 2 digit, sedangkan oktal butuh 3 digit. Hex juga selaras dengan byte (8 bit = 2 digit hex).

Pertanyaan Analisis (Kegiatan 7–10)

1. Ketika hasil penjumlahan melebihi kapasitas bit, terjadi overflow, yaitu carry keluar dari bit tertinggi yang tidak dapat ditampung, sehingga hasilnya bisa salah jika tidak ada penanganan khusus.
2. Carry adalah nilai lebih yang dibawa ke posisi bit berikutnya ketika hasil penjumlahan pada suatu kolom $\geq$ basis (2). Contoh: $1 + 1 = 10$, carry 1 ke bit berikutnya.

3. Komputer dapat melakukan operasi aritmetika hanya menggunakan 0 dan 1 karena transistor hanya memiliki dua keadaan stabil (ON/OFF), sehingga seluruh operasi logika dan aritmetika dibangun dari kombinasi dua nilai tersebut.
4. A dan a tidak memiliki kode ASCII yang sama: A = 65 (desimal), a = 97 (desimal).
5. Karakter '1' tidak sama dengan nilai numerik 1. Karakter '1' memiliki kode ASCII 49 (desimal), sedangkan nilai numerik 1 direpresentasikan sebagai 00000001 (biner).
6. Komputer membutuhkan encoding untuk merepresentasikan teks karena komputer hanya menyimpan dan memproses biner. Encoding adalah kesepakatan standar untuk memetakan karakter ke kode biner agar dapat dipertukarkan antar sistem.
7. Untuk menyimpan kata "DATA" menggunakan ASCII diperlukan 4 byte.
8. Jumlah bit yang digunakan: $4 \times 8 = 32$ bit.
9. Komputer menyimpan kata tersebut dengan mengonversi setiap karakter ke kode ASCII, lalu menyimpannya sebagai urutan byte biner di memori: 01000100 01000001 01010100 01000001.
10. Jika representasi biner diubah satu bitnya, karakter akan berubah. Misal bit pertama D diubah dari 0 ke 1, maka 11000100 = 196, bukan karakter D lagi. Ini bisa menyebabkan data korup atau karakter tidak valid.
11. IPv4 menggunakan 32 bit untuk menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat unik (2^{32}), yang dianggap cukup pada awal pengembangan internet.
12. Alamat IPv4 ditampilkan dalam bentuk desimal bertitik agar mudah dibaca dan diingat oleh manusia.
13. Setiap alamat IP, subnet mask, dan routing sebenarnya adalah bilangan biner. Operasi jaringan seperti AND, OR, dan subnetting dilakukan pada level bit.
14. Administrator jaringan perlu memahami representasi biner untuk melakukan subnetting, menghitung subnet mask, memahami routing, dan troubleshooting jaringan pada level bit.

Tugas Analisis

1. Komputer menggunakan sistem bilangan biner sebagai dasar representasi data karena transistor hanya memiliki dua keadaan stabil (ON/OFF), sehingga biner adalah representasi paling alami dan andal. Selain itu, aljabar Boolean dan gerbang logika bekerja dengan dua nilai.

2. Hubungan Bit → Nibble → Byte → KB → MB → GB: 1 nibble = 4 bit; 1 byte = 2 nibble = 8 bit; 1 KB = 1024 byte; 1 MB = 1024 KB; 1 GB = 1024 MB.
3. Hexadecimal lebih praktis daripada biner karena lebih ringkas (1 digit = 4 bit) sehingga 8 bit cukup 2 digit, sementara biner butuh 8 digit. Manusia lebih mudah membaca dan menulis hex daripada biner yang panjang.
4. Setiap digit hex merepresentasikan tepat 4 bit (1 nibble), karena $2^4 = 16$, yang merupakan basis hex. Ini memudahkan konversi langsung antara biner dan hex.
5. Angka merepresentasikan nilai kuantitatif yang bisa dioperasikan secara aritmetika, sedangkan karakter merepresentasikan simbol teks yang dikodekan dengan standar seperti ASCII/Unicode dan tidak untuk operasi aritmetika langsung.
6. Pemahaman sistem bilangan penting bagi: Programmer — menulis kode efisien, memahami tipe data, operasi bitwise, dan debugging; System Administrator — mengelola memori, izin file (oktal), dan konfigurasi sistem; Network Engineer — subnetting, routing, analisis paket, dan troubleshooting.
7. Contoh penggunaan hexadecimal dalam teknologi komputer: alamat MAC (contoh 00:1A:2B:3C:4D:5E), warna RGB dalam HTML (contoh #FF0000), alamat memori dan debugging (contoh 0x7FFF), serta kode Unicode.

Pertanyaan Evaluasi Akhir

1. 45_{10} menjadi biner: $45 \div 2 = 22$ sisa 1; $22 \div 2 = 11$ sisa 0; $11 \div 2 = 5$ sisa 1; $5 \div 2 = 2$ sisa 1; $2 \div 2 = 1$ sisa 0; $1 \div 2 = 0$ sisa 1 → $45_{10} = 101101_2$.
2. 101101_2 menjadi desimal: $32 + 8 + 4 + 1 = 45$.
3. 11001111_2 menjadi hexadecimal: $1100\ 1111 = C\ F = CF_{16}$.
4. $A5_{16}$ menjadi biner: $A = 1010$, $5 = 0101$ → 10100101_2 .
5. FF_{16} menjadi desimal: $F = 15$, $FF = 15 \times 16 + 15 = 240 + 15 = 255$.
6. $1011_2 + 1101_2$: $1011 = 11$, $1101 = 13$, $11 + 13 = 24$ → $24_{10} = 11000_2$.
7. Nilai maksimum 16 bit unsigned: $2^{16} - 1 = 65.535$.
8. Bit yang diperlukan untuk 1.000 nilai berbeda: $2^{10} = 1024 \geq 1000$, jadi butuh 10 bit.
9. $172.16.10.5$ ke biner: $172 = 10101100$; $16 = 00010000$; $10 = 00001010$; $5 = 00000101$ → $10101100.00010000.00001010.00000101$.

10. Pemahaman sistem bilangan merupakan kompetensi fundamental dalam arsitektur komputer karena seluruh operasi komputer — dari penyimpanan data, pemrosesan instruksi, hingga komunikasi jaringan — berbasis pada representasi biner. Memahami sistem bilangan memungkinkan pemahaman bagaimana data direpresentasikan, diolah, dan disimpan dalam komputer, serta menjadi dasar untuk topik lanjutan seperti organisasi komputer, sistem operasi, dan jaringan.

12. Tantangan Praktikum

Tantangan 1: Konversikan 11010110_2 ke desimal, hexadecimal, dan oktal

- Desimal: $128 + 64 + 16 + 4 + 2 = 214$
- Hex: $11010110 = D6_{16}$
- Oktal: $11010110 = 326_8$

Tantangan 2: Konversikan $B7_{16}$ ke biner dan desimal

- Biner: $B=1011, 7=0111 \rightarrow 10110111_2$
- Desimal: $128 + 32 + 16 + 4 + 2 + 1 = 183$

Tantangan 3: Hitung $10110101_2 + 00101111_2$ (biner, desimal, hex)

$10110101 = 181$

$00101111 = 47$

$181 + 47 = 228$

- Biner: 11100100_2
- Hex: $E4_{16}$

Tantangan 4: Ubah $192.168.1.100$ ke representasi biner

- $192 = 11000000$
- $168 = 10101000$
- $1 = 00000001$
- $100 = 01100100$
- Biner: $11000000.10101000.00000001.01100100$

13. Kesimpulan

Praktikum ini memberikan pemahaman mendalam tentang representasi data digital dan sistem bilangan yang menjadi fondasi sistem komputer. Komputer menggunakan sistem biner (basis 2) karena keterbatasan fisik transistor yang hanya memiliki dua keadaan. Konversi antara desimal, biner, oktal, dan heksadesimal dapat dilakukan secara manual maupun dengan tools seperti Programmer Calculator. Heksadesimal terbukti lebih efisien untuk representasi data biner karena setiap digitnya mewakili tepat 4 bit. Operasi aritmetika biner memiliki aturan khusus dengan carry dan potensi overflow. Representasi karakter menggunakan ASCII memungkinkan komputer menyimpan dan memproses teks. Alamat IPv4 menggunakan 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet, dan pemahaman biner sangat penting dalam subnetting dan administrasi jaringan.

14. Refleksi

Konsep yang paling mudah dipahami:

Konversi biner ke desimal dan sebaliknya, serta hubungan antara bit, byte, dan satuan data.

Konsep yang paling sulit dipahami:

Operasi aritmetika biner dengan carry bertingkat dan konsep overflow.

Kesalahan yang ditemukan selama praktikum:

Kadang terbalik dalam membaca urutan bit saat konversi manual.

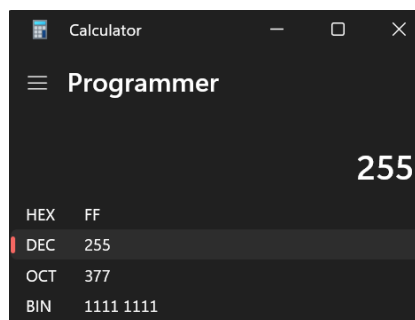
Hal baru yang dipelajari:

Karakter 'A' memiliki kode ASCII 65, dan perbedaan antara huruf kapital dan huruf kecil hanya 32. Disadari pula bahwa karakter '1' berbeda dengan nilai numerik 1.

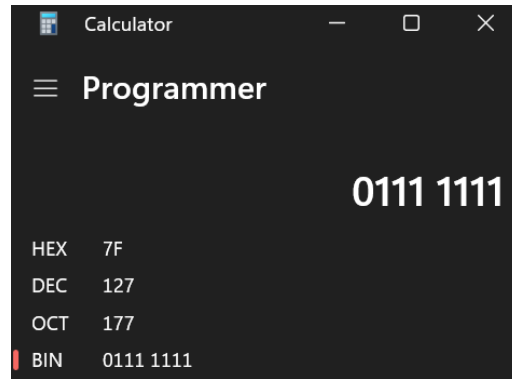
Penerapan materi ini dalam bidang Informatika:

Sistem bilangan digunakan dalam pemrograman, jaringan komputer, keamanan siber, arsitektur komputer, dan pengolahan citra digital.

15. Dokumentasi/Screenshot Kegiatan



Gambar 1. Tangkapan layar Programmer Calculator saat konversi bilangan



Gambar 2. Tangkapan layar Programmer Calculator hasil konversi salah satu bilangan

dec	hex	oct	char	dec	hex	oct	char	dec	hex	oct	char	dec	hex	oct	char
0	0	000	NULL	32	20	040	space	64	40	100	@	96	60	140	`
1	1	001	SOH	33	21	041	!	65	41	101	A	97	61	141	a
2	2	002	STX	34	22	042	"	66	42	102	B	98	62	142	b
3	3	003	ETX	35	23	043	#	67	43	103	C	99	63	143	c
4	4	004	EOT	36	24	044	\$	68	44	104	D	100	64	144	d
5	5	005	ENQ	37	25	045	%	69	45	105	E	101	65	145	e
6	6	006	ACK	38	26	046	&	70	46	106	F	102	66	146	f
7	7	007	BEL	39	27	047	'	71	47	107	G	103	67	147	g
8	8	010	BS	40	28	050	(	72	48	110	H	104	68	150	h
9	9	011	TAB	41	29	051	)	73	49	111	I	105	69	151	i
10	a	012	LF	42	2a	052	*	74	4a	112	J	106	6a	152	j
11	b	013	VT	43	2b	053	+	75	4b	113	K	107	6b	153	k
12	c	014	FF	44	2c	054	,	76	4c	114	L	108	6c	154	l
13	d	015	CR	45	2d	055	-	77	4d	115	M	109	6d	155	m
14	e	016	SO	46	2e	056	.	78	4e	116	N	110	6e	156	n
15	f	017	SI	47	2f	057	/	79	4f	117	O	111	6f	157	o
16	10	020	DLE	48	30	060	0	80	50	120	P	112	70	160	p
17	11	021	DC1	49	31	061	1	81	51	121	Q	113	71	161	q
18	12	022	DC2	50	32	062	2	82	52	122	R	114	72	162	r
19	13	023	DC3	51	33	063	3	83	53	123	S	115	73	163	s
20	14	024	DC4	52	34	064	4	84	54	124	T	116	74	164	t
21	15	025	NAK	53	35	065	5	85	55	125	U	117	75	165	u
22	16	026	SYN	54	36	066	6	86	56	126	V	118	76	166	v
23	17	027	ETB	55	37	067	7	87	57	127	W	119	77	167	w
24	18	030	CAN	56	38	070	8	88	58	130	X	120	78	170	x
25	19	031	EM	57	39	071	9	89	59	131	Y	121	79	171	y
26	1a	032	SUB	58	3a	072	:	90	5a	132	Z	122	7a	172	z
27	1b	033	ESC	59	3b	073	;	91	5b	133	[	123	7b	173	{
28	1c	034	FS	60	3c	074	<	92	5c	134	\	124	7c	174	
29	1d	035	GS	61	3d	075	=	93	5d	135	]	125	7d	175	}
30	1e	036	RS	62	3e	076	>	94	5e	136	^	126	7e	176	~
31	1f	037	US	63	3f	077	?	95	5f	137	_	127	7f	177	DEL

Gambar 3. Tangkapan layar tabel data ASCII